

|                                                                                               |                                                |  |                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------------|------------------|
| <b>CASA</b>  | <b>NOTA TECNICA</b><br><b>TECHNICAL REPORT</b> |  | Núm.<br>No. NT-00-ECE-063 |                  |
|                                                                                               |                                                |  | Pág. de<br>Page 1 of 47   | Edic.<br>Issue A |
|                                                                                               | Departamento ESTATICA<br>Department            |  | Avión<br>Aircraft Métodos |                  |

Título/Title

**96C63747**

## PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE ANGULARES Y HERRAJES

Palabras clave/Key words

PROCEDURES, STRESS ANALYSIS, FITTINGS

Clasificación acceso  
Access Class

P2

Resumen/Summary

En esta Nota Técnica se definen los procedimientos de cálculo de los herrajes de tracción más usuales en los diseños aeronáuticos, diferenciando entre aquellos diseñados para aguantar cargas bajas, denominados genéricamente angulares, y los destinados a aguantar cargas elevadas de tracción o herrajes propiamente dichos.

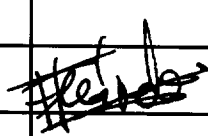
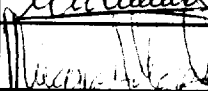
La utilización de este procedimiento como referencia para el análisis de los elementos en él comprendidos, es obligatoria para todos los proyectos a excepción de aquellos en los que se haya acordado algo en contra.

La edición A, correlaciona ensayos realizados con métodos analíticos, clarifica diferentes conceptos, (efecto palanca en angulares, distancia efectiva del punto de aplicación de la carga al eje del bulón en el efecto palanca, márgenes de aplicación de la norma), y corrige errores tipográficos.

Este procedimiento forma parte de la Sección XVIII "Programas de Ordenador y Procedimientos del Volumen 8 (Cálculo Estructural) del Manual de Diseño C.A.S.A., estando por tanto su difusión y uso sujeto a las mismas restricciones que éste.

PROPIEDAD DE CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A.. Este Documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de CASA.

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A. PROPERTY. This Document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization by CASA.

| Distribución/Distribution      | Realización/Execution                        | Fecha/Date<br>Sept-96                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Franganillo (*)             | Realizado<br>Prepared                        | Firma<br>Signature                                                                    |
| Srs. Jefes de Sección Estática | A. Barrio                                    |                                                                                       |
| A.M. Espejo (*)                | M. Huertas                                   |                                                                                       |
| Archivo (*)                    | Francisco José Fernández Sánchez (edición A) |  |
| J. Barragán (*) H. Climent (*) |                                              |                                                                                       |
| A. Pérez (*)                   | Comprobado<br>Checked M. Huertas             |  |
| (*)- Solo portada              | Aprobado<br>Approved M. A. Morell            |  |

[illegible]

## Indice

## INDICE

|          |                                                    |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCION</b>                                | <b>1-1</b> |
| 1.1      | OBJETO .....                                       | 1-1        |
| 1.2      | REFERENCIAS .....                                  | 1-2        |
| <b>2</b> | <b>ANGULARES</b>                                   | <b>2-1</b> |
| 2.1      | CONSIDERACIONES DE DISEÑO .....                    | 2-2        |
| 2.2      | ANGULARES DE CHAPA DOBLADA .....                   | 2-3        |
| 2.3      | ANGULARES EXTRUIDOS .....                          | 2-4        |
| 2.4      | CARGA EN LOS BULONES O REMACHES DE SUJECCION ..... | 2-5        |
| 2.5      | EFEECTO DE LA CARGA TRANSVERSAL EN ANGULARES.....  | 2-7        |
| <b>3</b> | <b>HERRAJES</b>                                    | <b>3-1</b> |
| 3.1      | CONSIDERACIONES DE DISEÑO .....                    | 3-1        |
| 3.2      | HERRAJE SEMICILINDRICO .....                       | 3-2        |
| 3.3      | HERRAJE TIPO CANAL .....                           | 3-9        |
| 3.4      | HERRAJE EN ANGULO.....                             | 3-13       |
| 3.5      | HERRAJE EN $\pi$ .....                             | 3-14       |
| 3.6      | HERRAJE EN T .....                                 | 3-18       |
| 3.7      | INTERACCION TRACCION-FLEXION.....                  | 3-21       |

# 1 INTRODUCCION

## 1.1 OBJETO

Herraje es el nombre genérico de aquellos elementos estructurales que transfieren cargas de tensión y compresión en una unión.

Esta nota da un método para el cálculo de la carga última a la que puede ser sometido un herraje a tracción.

Distinguiremos dos tipos de herrajes de tracción:

- Unos diseñados para aguantar cargas bajas y que denominaremos genéricamente angulares, por estar formados por perfiles, bien de chapa doblada, bien a partir de extruidos.
- El otro tipo de herrajes está diseñado para aguantar cargas elevadas a tracción y suelen ser fabricados por mecanizado. A estos los llamaremos herrajes, propiamente dichos.

## **1.2 REFERENCIAS**

- [1] Manual de Diseño C.A.S.A. Vol 8.
- [2] NT-00-ECE-064 "Uniones a Tracción con Bulones Pretensados".
- [3] 75-101 Avión C-101 "Ensayos de Elementos de Costilla".
- [4] NT-3-ADS-96001 "Análisis de Resultados del Ensayo Estático del Herraje Posterior de Conducción del Flap Exterior".
- [5] Software BULONES V2.0.

## 2 ANGULARES

Los angulares están formados, normalmente, por perfiles de chapa doblada o por perfiles extru-  
idos. Los perfiles de chapa doblada suelen ser de poco espesor y se emplean para cargas de tracción  
bajas. Por el contrario los extruidos son de mayor espesor. Se usan con distintas formas: en L, en  
T, en U,.... El tipo de carga considerado, así como la nomenclatura empleada están indicados en  
la Fig. 2.1.

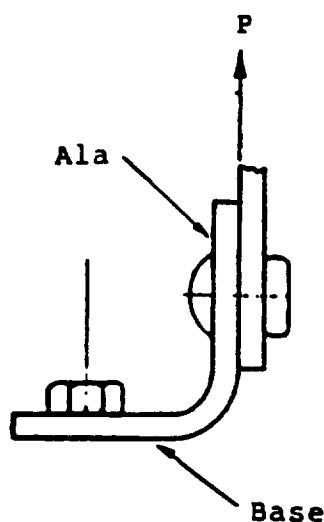


FIG. 2.1 : Carga y nomenclatura

Llamaremos base a la cara del perfil perpendicular a la carga de tracción, véase figura 2.1, y ala, a la cara paralela a dicha carga.

Generalmente el fallo del elemento ocurre por la flexión que se produce en la base, aunque se pueden presentar otros tipos de fallos, como son deflexión máxima, deformación permanente, la rotura del ala por tracción o la rotura del bulón de la base. Este último tipo de fallo se suele presentar en perfiles gruesos, por producirse una sobrecarga en los bulones.

La carga última de rotura de la base y del ala se determinará en los siguientes apartados. La sobrecarga que se produce en el bulón se analiza en el capítulo 2.4, estudiándose el efecto de la pretensión en la referencia [2].

## 2.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- A. Los angulares sometidos a una tracción perpendicular a la base NO deben usarse como unión entre las partes de elementos de estructura primaria que trabajen a tracción.
- B. Se han de dar radios de acuerdo generosos (pero no excesivos) en perfiles extruidos y los mínimos (según normas de doblado) en perfiles de chapa doblada.
- C. La sujeción de la base se hará preferentemente con remaches de tracción o bulones y no con remaches de cortadura ya que admiten poca carga de tracción.
- D. Las cabezas de los bulones situados en la base se colocarán adyacentes al punto de tangencia del radio de acuerdo del perfil, a fin de disminuir el momento flector sobre la base.
- E. Al producirse elevados esfuerzos locales y grandes deformaciones en los perfiles angulares, su uso con cargas alternativas es del todo inadecuado, por la posible rotura por fatiga. Esto es más crítico en los perfiles de chapa doblada.
- F. Se deberán emplear cuando sean necesarios factores de herraje. Si para un mismo herraje se debiese aplicar más de un factor, sólo se empleará el mayor de ellos. No se deberán multiplicar.
- G. En adición a los factores mencionados en el párrafo anterior el análisis deberá tener un mínimo factor de reserva de 1.2.
- H. Se deberá cumplir que la distancia al borde desde el centro del taladro sea mayor de  $2D$  ( $d \geq 2D$ ).
- I. Las uniones con más de un bulón por sección, ver figura 2-2, son inefectivas, ya que el bulón más cercano al borde sólo comienza a trabajar cuando el otro ha fallado. Este tipo de uniones deben evitarse siempre.

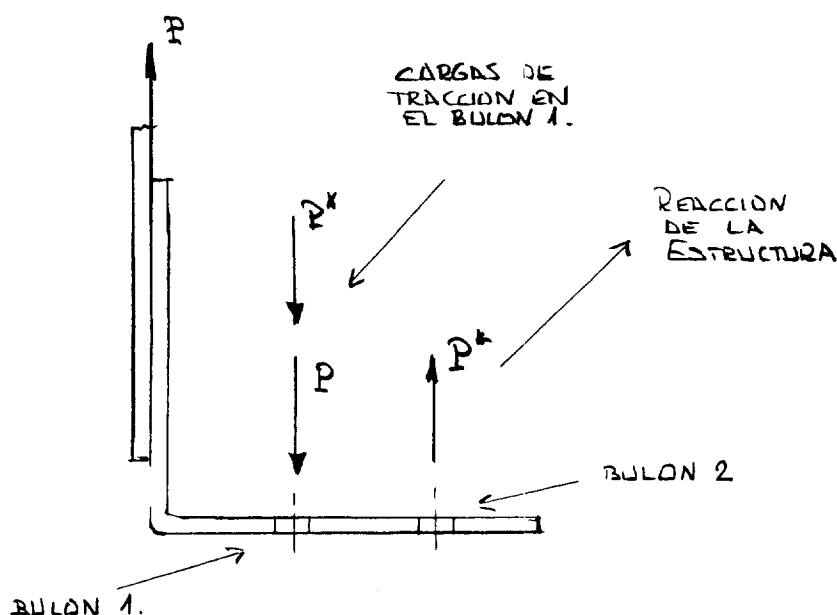


Figura 2-2: Uniones con más de un bulón por sección.



## 2.2 ANGULARES DE CHAPA DOBLADA

La carga admisible se calcula según las gráficas 2.2-1 a 2.2-3, que están calculadas para la aleación 2024-T4. Para otras aleaciones de aluminio distintas la carga admisible se determinará mediante la expresión:

$$P \text{ admisible} = P_{(2024-T4)} \frac{Fty}{Fty_{(2024-T4)}}$$

La gráfica 2.2-1 nos da el esfuerzo último admisible para un perfil en U, sujeto por el alma.

La gráfica 2.2-2 da la carga última admisible, por bulón, en la base, para dos perfiles en L formando una T invertida.

La gráfica 2.2-3 da la carga última admisible, por bulón, para un perfil en L, para varios espesores de chapa, distintos espaciados entre bulones y varias distancias de la cabeza del bulón al ala del perfil. Cuando el perfil esté sujeto por un solo bulón, se tomarán los datos correspondientes a un espaciado entre bulones de 50 mm o más.

El efecto del doblado en la pérdida de propiedades mecánicas del material del angular ha sido incluido en las gráficas anteriores para el material de que se trate. La aplicabilidad para otra aleación se restringe, por tanto, a aquellas aleaciones que tienen un efecto del doblado sobre las propiedades mecánicas similar a la aleación que se toma como referencia.

Los esfuerzos y cargas últimas admisibles presentados en las gráficas 2.2-1 a 2.2-3, son cargas y/o esfuerzos a los que se produce deformación permanente en el angular multiplicados por 1.5, de lo cual se deduce que:

- La rotura se producirá a una carga o esfuerzo superior al así calculado.
- La comprobación a carga última cubrirá el análisis a carga límite.

Por esta razón, la carga admisible para un angular de material distinto a 2024-T4, se obtiene corrigiendo por la relación de  $Fty$ .

## **2.3 ANGULARES EXTRUIDOS**

La carga admisible se calcula según los gráficos 2.3-1 a 2.3-5.

Se emplean con espesores mayores que los de chapa doblada por lo que nos dan uniones más rígidas.

La gráfica 2.3-1 nos da la carga última de tracción para un perfil en L con una única fila de remaches o bulones en el ala.

Las gráficas 2.3-2 y 2.3-3 nos dan información sobre los perfiles en L y en T. En concreto, la grafica 2.3-2 da la carga última admisible en el ala del perfil cuando ésta lleva varias filas de bulones o remaches. La carga última admisible en la base para perfiles de aleaciones 2024-T4 y 7075-T6 se obtiene en la página 15 utilizando la gráfica 2.3-3.

Las deflexiones elásticas de los perfiles en L y en T vienen en las gráficas 2.3-4 y 2.3-5.

## 2.4 CARGA EN LOS BULONES O REMACHES DE SUJECCION

El valor de la carga axial que soporta el bulón o remache en un angular extruido se puede estimar conservativamente suponiendo que la base del angular se comporta como una viga empotrada en un extremo y guiada en la conexión al ala del angular.

Con esta hipótesis el valor de la carga axial sobre el bulón viene determinada por la suma de la carga aplicada amplificada por el efecto del momento de empotramiento, ver figura adjunta.

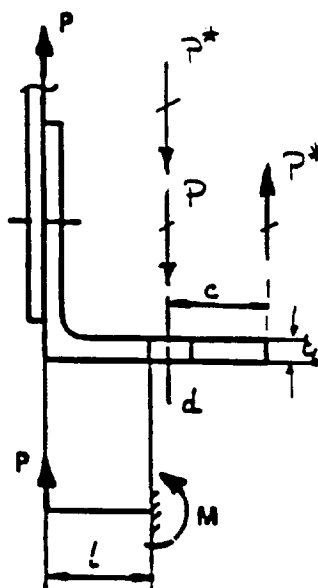


Figura 2-3: Distribución de cargas.

El momento de empotramiento será:

$$M = \frac{P \cdot l}{2}$$

al reaccionar dicho momento entre la cabeza del bulón y el angular a una cierta distancia  $x$ , tendremos:

$$P^* = \frac{M}{x} = \frac{P \cdot l}{2 \cdot x}$$

donde:

$$x = c_e + \frac{d}{2}$$

siendo  $c_e$  es la distancia entre el punto de aplicación de la carga y el eje del bulón, considerada como el menor valor entre:

- $c$ , distancia entre eje del bulón y borde del angular.
- $8\sqrt{t_b}$ , con el espesor expresado en mm.

y finalmente la carga sobre el bulón será:

$$P_B = P + P^*$$

$$P_B = P + \frac{Pl}{2(c_e + d/2)}$$

Para los perfiles en T se seguirá el mismo procedimiento descrito en la sección correspondiente a herrajes en T.

## 2.5 EFECTO DE LA CARGA TRANSVERSAL EN ANGULARES

Como criterio de diseño, se debe evitar en lo posible la existencia de fuerzas aplicadas a los angulares en las direcciones indicadas en la figura 3.1.

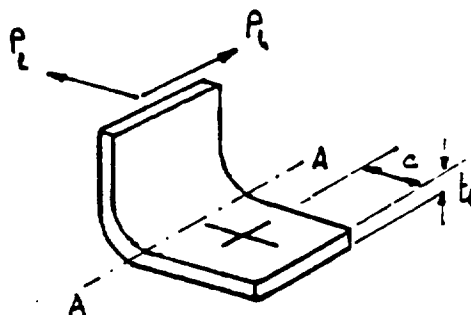


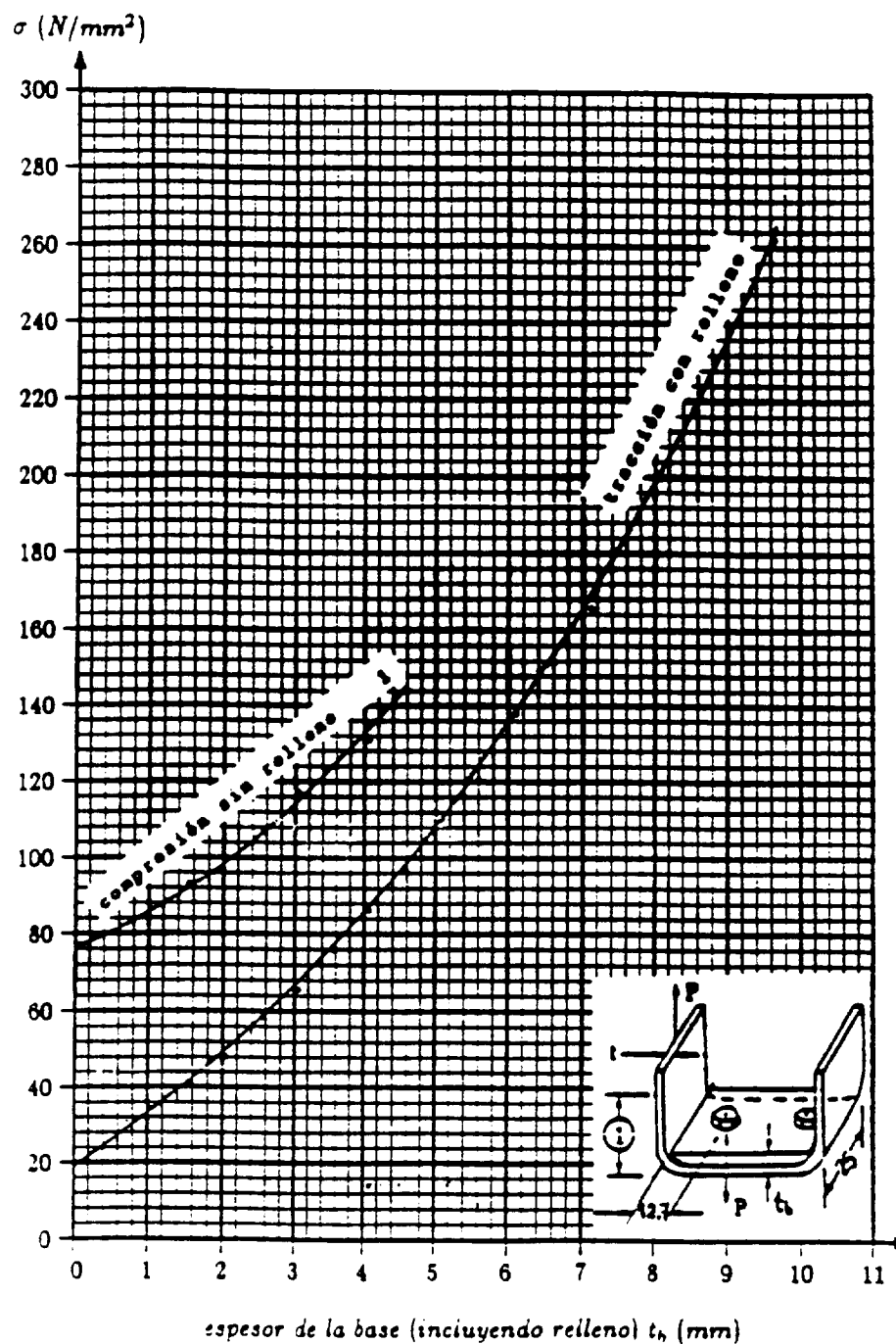
FIG. 3.1 : Cargas transversales en angulares

Cuando esto no sea posible, se calculará la sección más crítica del angular sometida al sistema de cargas resultante de trasladar la carga o cargas aplicadas a esa sección. Con buenos criterios de diseño, esta sección crítica deberá ser la sección A-A de la figura 3.1, en la que coincide el final del radio de acuerdo con el punto donde empieza a pisar la arandela o cabeza del remache o bulón si aquella no existe. Para el cálculo de los valores admisibles de carga sobre esa sección del perfil se tendrán en cuenta efectos plásticos y las correspondientes relaciones de interacción entre fuerzas.

Para el cálculo de la carga sobre los remaches se seguirá, en primera aproximación y debido al relativo pequeño valor que deben presentar estas cargas, el procedimiento descrito en el Vol. 8 Cap. 64 Apartado 6 de la referencia [1], 'Carga actuando fuera del plano de la unión'. Como distancia al borde efectiva en cada dirección se tomará el mínimo de  $c$  y  $8\sqrt{t_b}$ , estando  $t_b$  expresado en mm. Este procedimiento supondrá un proceso iterativo en caso de que exista más de una fila de remaches de sujeción. La referencia [4] accesible mediante el comando SOFT puede realizar estos cálculos.

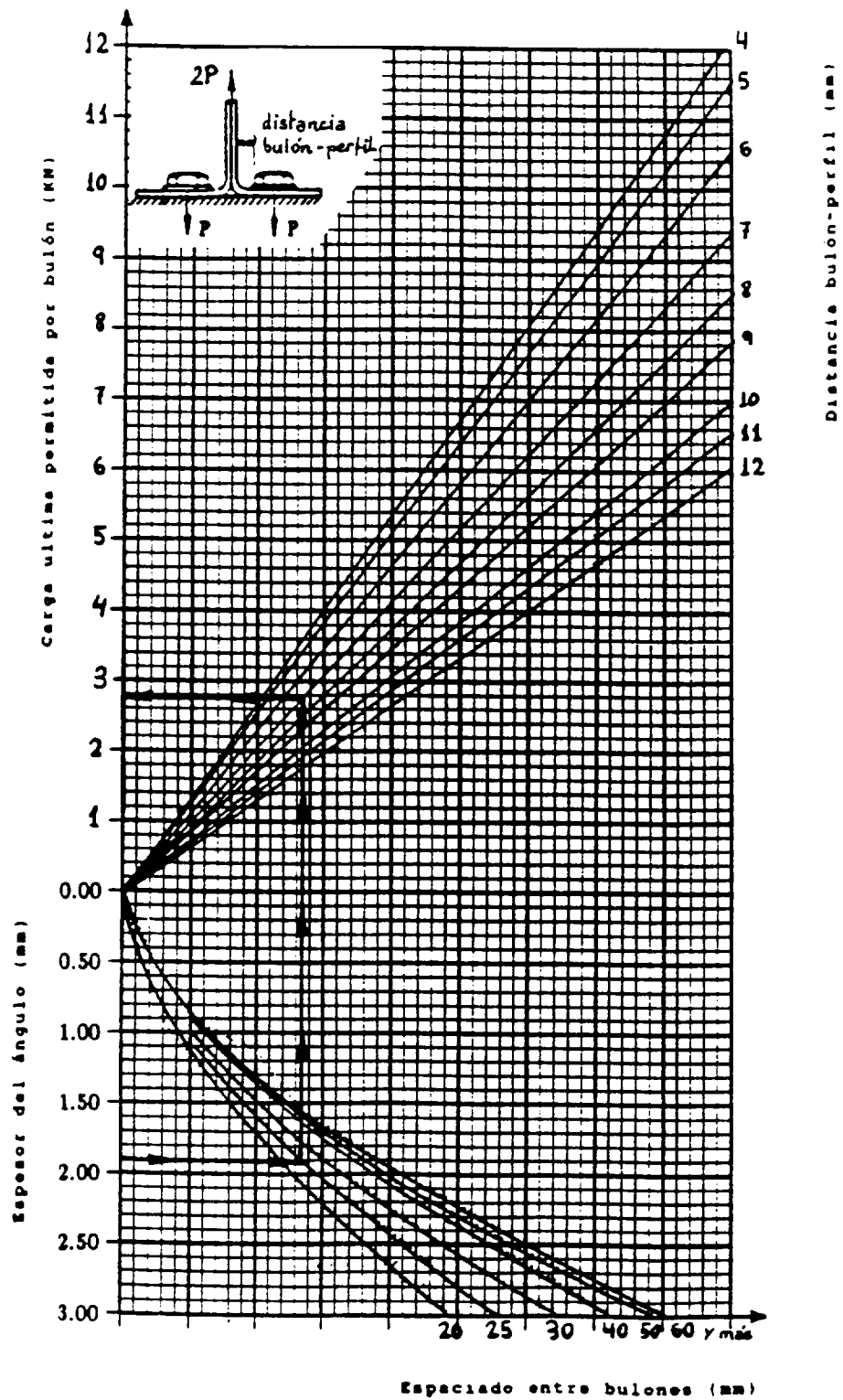
Las gráficas que se exponen a continuación han sido evaluadas con los ensayos realizados en la referencia [3], mostrando una aceptable correlación con los resultados allí obtenidos, pudiéndose comprobar que los valores calculados según las gráficas son conservativos.

PERFIL EN U DE 2024-T4  
ESFUERZO ULTIMO ADMISIBLE



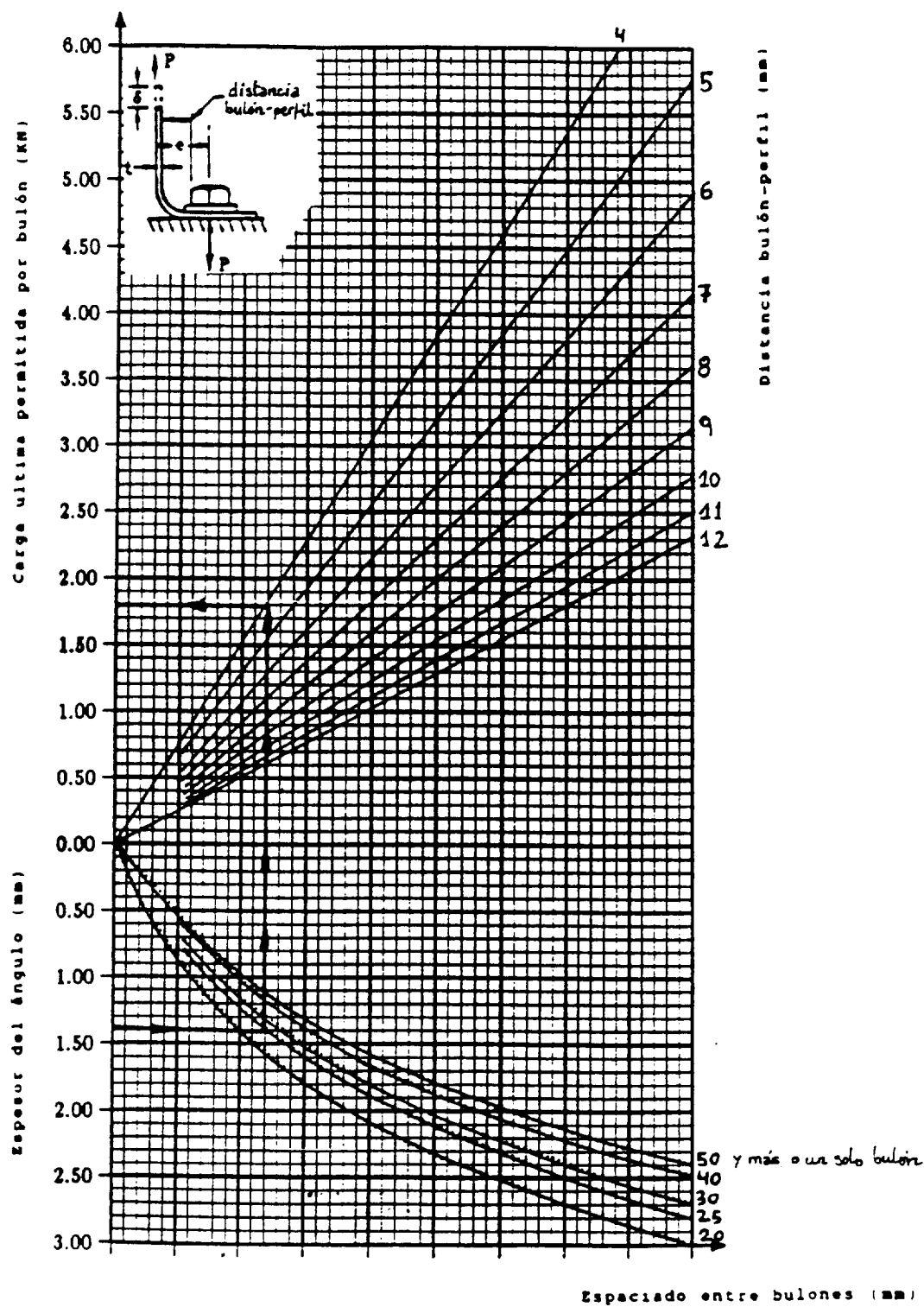
GRAFICA 2.2-1

PERFIL EN T DE 2024-T4  
CARGA ULTIMA ADMISIBLE



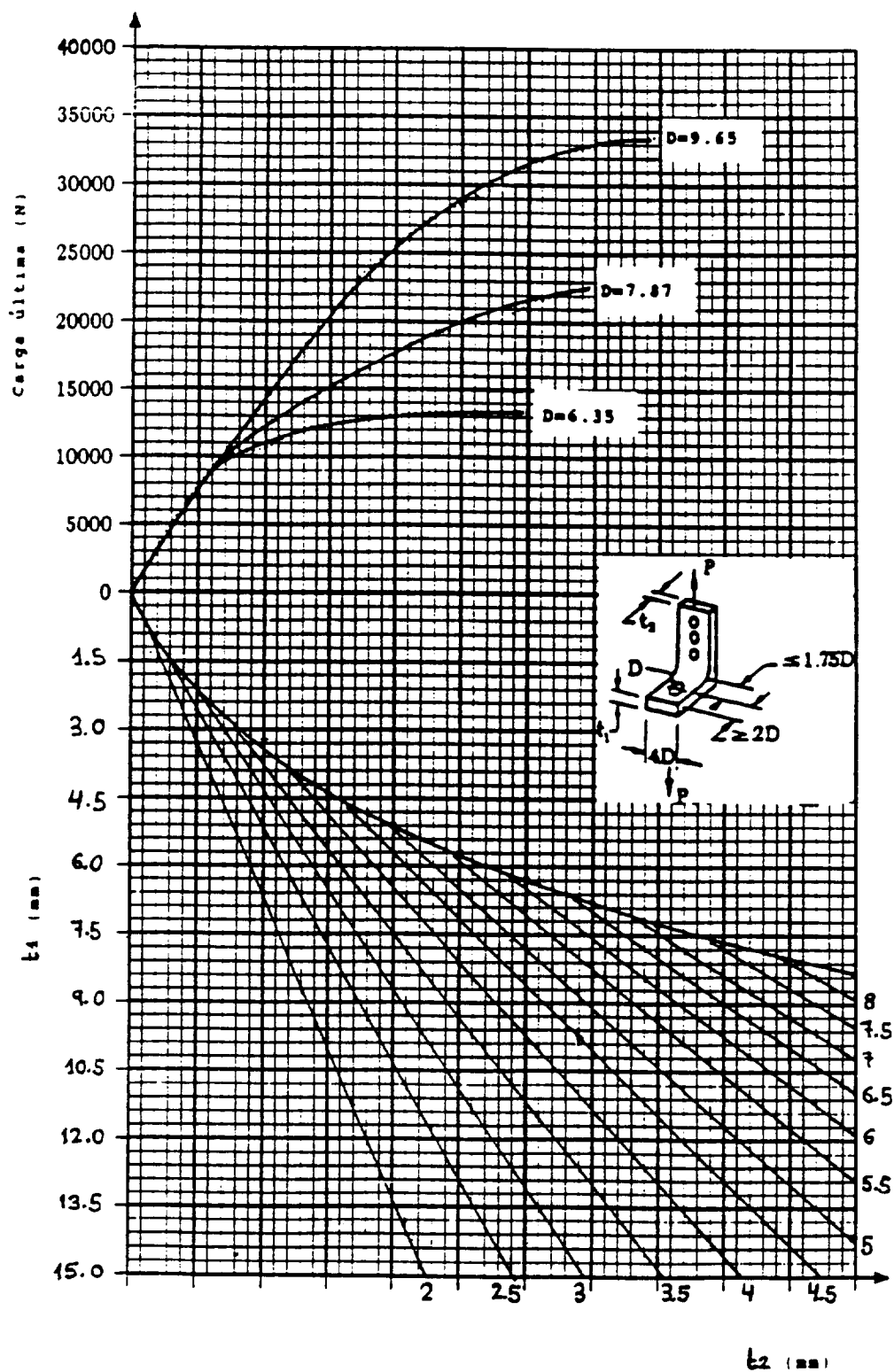
GRAFICA 2.2-2

PERFIL EN L DE 2024-T4  
CARGA ULTIMA ADMISIBLE



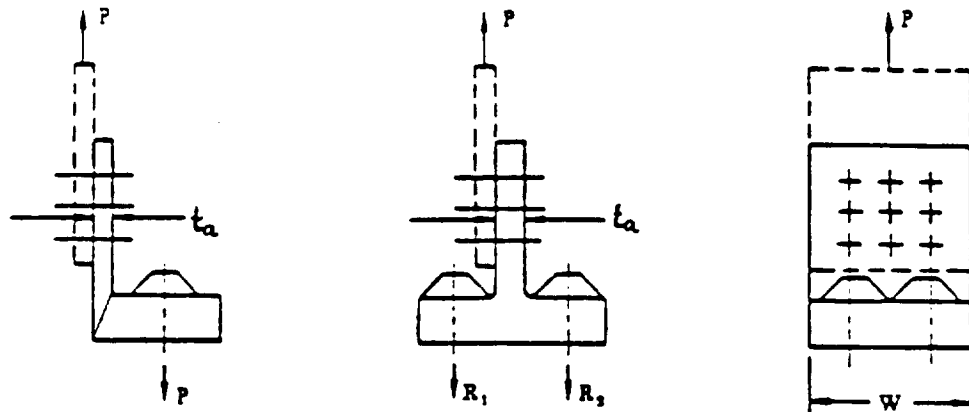
GRAFICA 2.2-3

CARGA DE TRACCION ADMISIBLE  
UNA FILA REMACHES EN ALA  
ANGULO EXTRUIDO 2024-T4



GRAFICA 2.3-1

## CARGA DE TRACCION ADMISIBLE ANGULO EXTRUIDO



GRAFICA 2.3-2

$$\text{Carga admisible en el ala} = .4Wt_aFtu \left(1 - \frac{nD}{W}\right)$$

n=      número de remaches o bulones de diámetro D en la fila crítica del ala.

Nota: Se necesita tener al menos tres filas de remaches o bulones en el ala para aplicar esta fórmula

CARGA ULTIMA ADMISIBLE EN LA BASE  
ANGULO EXTRUIDO  
MATERIAL 2024-T4 Y 7075-T6

CARGA ADMISIBLE A FLEXION

- Par de ángulos o T

$$P = \frac{WC}{S}$$

Para par de ángulos:  $S = (1.06e - t_a - R)$

Para T:  $S = \left(1.06e - \frac{ta}{2} - R\right)$

- Angulo:

$$P = \frac{WC \left(1 - \frac{nD}{W}\right)}{K}$$

donde:

C según gráfica 2.3-3

n = número de remaches o bulones en la base de ancho W.

$$K = \left( \frac{e - t_a - D/2}{a + D/2} \right) \cdot a$$

CARGA ADMISIBLE A CORTADURA

- Par de ángulos o T

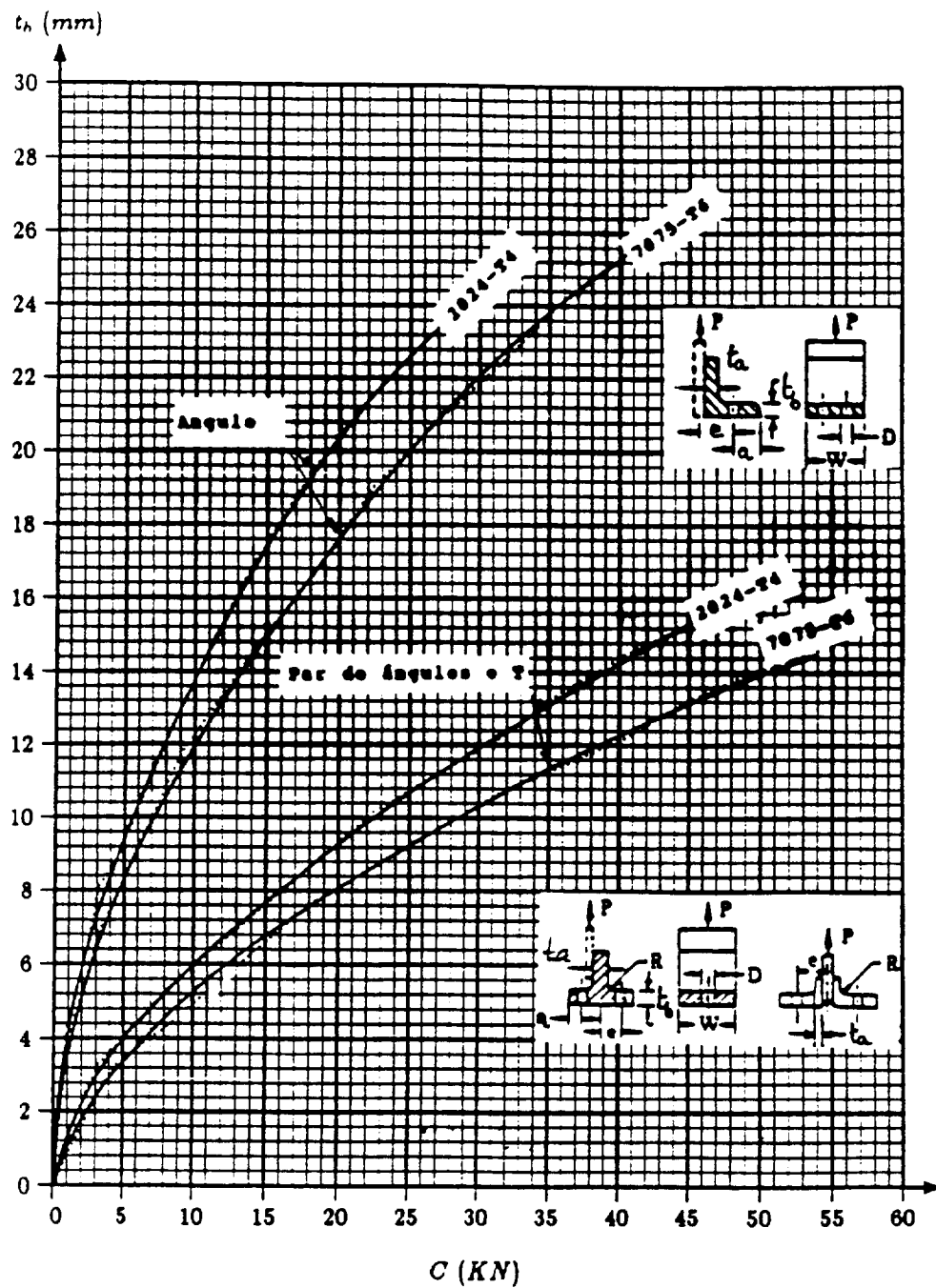
$$P = \frac{At_b \left(1 - \frac{nD}{W}\right)}{1.71} \cdot W$$

| Material | A                     |
|----------|-----------------------|
| 2024-T4  | 475 N/mm <sup>2</sup> |
| 7075-T6  | 605 N/mm <sup>2</sup> |

- Angulo

$$P = \frac{At_b \left(1 - \frac{nD}{W}\right)}{3.43} \cdot W$$

CARGA ULTIMA ADMISIBLE EN LA BASE  
ANGULO EXTRUIDO  
MATERIAL 2024-T4 Y 7075-T6



GRAFICA 2.3-3

## DEFLEXIONES ELASTICAS DE ANGULOS (ANGULOS DE 2024-T4 CON BULONES DE ACERO)

- Cálculo  $\Delta_B$                       unidades N y mm.

$$\Delta_B = \left[ \left( \frac{P}{n} \right) \left( \frac{e+k}{k} \right) - P_{FT} \right] \left[ \frac{e+k}{k} \right] \left[ \frac{t_b+t_B}{D^2} \right] 616 \cdot 10^{-8} mm$$

n =            número de remaches o bulones en la base

$P_{FT}$  =        carga de pretensión

K =            dimensión menor entre a y  $1.6 t_a$

$\Delta_B \geq 0$     si  $\Delta_B$  es negativo, usar  $\Delta_B = 0$

- Cálculo  $\Delta_L$ .                      Según gráfica 2.3-4 con :

$$\Omega = \frac{P}{W} \frac{e(e+a)}{t_b} \left[ \frac{3.2}{a} + \frac{4e}{t_b^2} \right] 10^{-5} N/mm$$

$$K = \frac{EI_z}{LW} \quad \text{para extremo alejado empotrado}$$

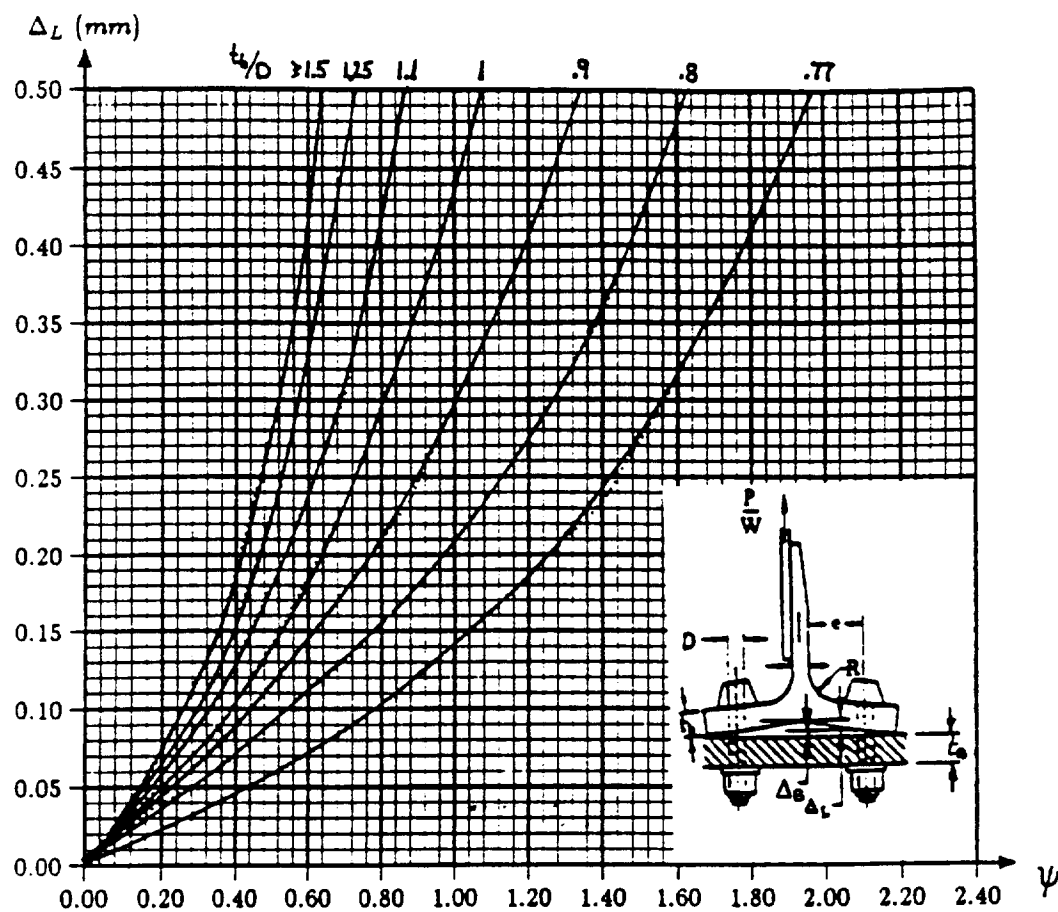
$$K = \frac{.75EI_z}{LW} \quad \text{para extremo alejado articulado}$$

NOTAS:

1. Válido para holguras del 15% al 35%.
2. Para ángulos simples, deflexión total =  $\Delta_L + \Delta_B$
3. Para dos angulares en serie,  $t_B = 0$  y la deflexión total =  $2(\Delta_L + \Delta_B)$



DEFLEXIONES DE LA BASE  
(ANGULOS EN T DE 2024-T4 CON BULONES DE ACERO)



GRAFICA 2.3.5

Cálculo de  $\Delta_B$  y factores en página siguiente.

$$\psi = \frac{P}{W} \left[ \frac{e - .6(t_f + R)}{t_b} \right] \left[ 1.6 + 2 \left( \frac{(e - .6(t_f + R))}{t_b} \right)^2 \right] 10^{-4} N/mm$$

$$\Delta_B = \left[ \frac{P}{2n} - P_{FT} \right] \left[ \frac{t_b + t_B}{D^2} \right] 616.10^8 mm$$

$P_{FT}$  = carga de pretensión

$n$  = número de remaches por lado

Esta expresión está basada en consideraciones elásticas y por tanto no es válida para régimen plástico.

#### NOTAS:

1. Válido para holguras del 15% al 35%.
2. Para ángulos simples, deflexión total =  $\Delta_L + \Delta_B$
3. Para dos angulares en serie,  $t_B = 0$  y la deflexión total =  $2(\Delta_L + \Delta_B)$

### 3 HERRAJES

Esta sección presenta un método aproximado para el análisis de herrajes semicilíndricos, en canal, en ángulo, en  $\pi$  y en T cuando están sometidos a una carga de tracción. Los herrajes de muy diferente forma a los standard se deberán analizar mediante modelos de elementos finitos.

El método aquí expuesto para los herrajes en ángulo y en  $\pi$ , ha sido correlado con ensayos, véase referencia [4], y se han obtenido valores conservativos respecto a los resultados reales.

#### 3.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- A. Cuando la carga a transmitir sea importante se recomienda utilizar en primer lugar los tipos en canal y ángulo.
- B. Se deberán emplear cuando sean necesarios factores de herraje y de fundido. Si para un mismo herraje se debiesen aplicar ambos factores, sólo se empleará el mayor de ellos. No se deberán multiplicar.
- C. En adición a los factores mencionados en el párrafo anterior el análisis deberá tener un mínimo factor de reserva de 1.2.
- D. Los bulones muy cargados en tracción deberán llevar una arandela bajo la cabeza y otra bajo la tuerca.
- E. Las excentricidades en las sujecciones del herraje se deberán evitar. Aquellas que no se puedan evitar se deberán tener en cuenta en el análisis.
- F. El análisis para herrajes de tracción desarrollado en esta sección se presenta para cargas últimas. Para realizar el análisis elástico hay que reemplazar los valores últimos por los elásticos.
- G. Para evitar fallos de tracción en la pared del herraje, se debería cumplir que la distancia al borde fuese mayor de 2D ( $d \geq 2D$ )
- H. Las uniones con más de un bulón por sección, ver figura 2-2, son inefectivas, ya que el bulón más cercano al borde sólo comienza a trabajar cuando el otro ha fallado. Este tipo de uniones deben evitarse siempre.

## 3.2 HERRAJE SEMICILINDRICO

A continuación se describe el procedimiento de análisis.

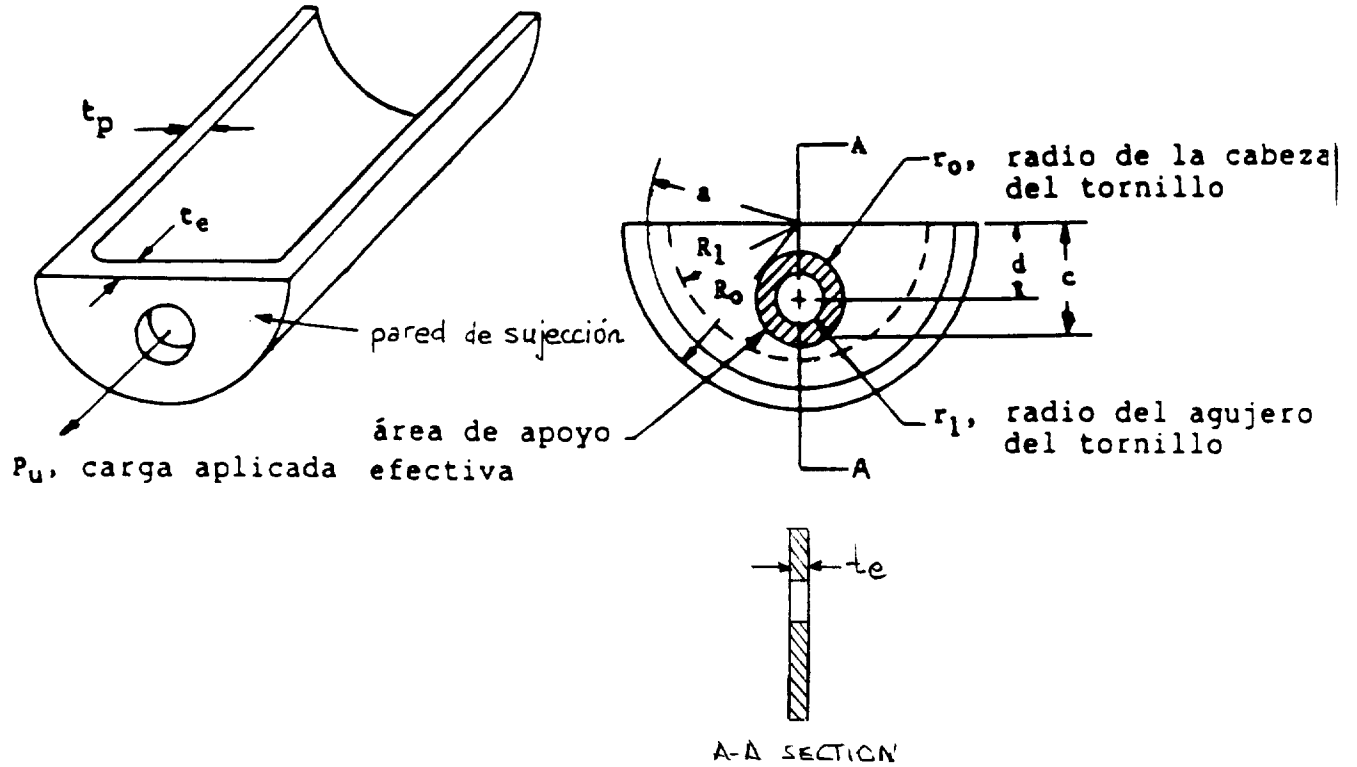


FIG. 3.2.1

### 3.2.1 ANALISIS DE LA PARED

#### 3.2.1.1 TRACCION EN LA PARED

- A. Hallar el máximo esfuerzo de tracción,  $F_{tup}$ , en la pared del herraje debido a la carga última,  $P_u$ , con:

$$F_{tup} = \frac{P_u}{A_t}$$

donde  $A_t = \text{área total} = \pi/2 (R_0^2 - R_1^2)$

- B. Hallar la relación de esfuerzos a tracción en la pared como:

$$R_{tup} = \frac{j_{mu} F_{tup}}{F_{tu}}$$

donde  $j_{mu}$  es un factor de seguridad adicional, si se ha de usar, si no, emplear  $j_{mu}=1.0$

### 3.2.1.2 FLEXION EN LA PARED

- A. Hallar el centro de gravedad y el momento de inercia respecto al mismo de la mitad de un cilindro usando la siguiente expresión:

$$c = \frac{4}{3\pi} \frac{R_0^2 + R_0 R_1 + R_1^2}{R_0 + R_1}$$

$$I = 0.1098(R_0^4 - R_1^4) - \frac{0.283 R_0^2 R_1^2 (R_0 - R_1)}{R_0 + R_1}$$

- B. Determinar el momento de flexión último aplicado,  $M_u$ , con la expresión:

$$M_u = P_u(c - d)$$

- C. Hallar el momento plástico admisible equivalente  $M$ .

- D. Determinar la relación de la flexión de la pared con:

$$R_{bup} = \frac{M_u}{M}$$

### 3.2.1.3 INTERACCION FLEXION Y TRACCION

Obtener el factor de reserva último empleando la ecuación de interacción  $R_b + R_t^n = 1$ , suponiendo una sección sólida circular para la determinación de n. Ver sección 3.7 para los valores n.

### 3.2.2 ANALISIS DE LA PARED DE SUJECCION

#### 3.2.2.1 FLEXION

- A. Calcular:  $r_1/a$        $(a - d)/r_0$       y       $t_e/t_p$
- B. Obtener  $K_1$  de la gráfica 3.2.2.1.1
- C. Obtener  $K_2$  de la gráfica 3.2.2.1.2
- D. Determinar el esfuerzo de flexión,  $F_{bue}$ , de la sección A-A de la figura 3.2-1 con:

$$F_{bue} = \frac{P_u K_1 K_2}{t_e^2}$$

- E. Hallar el esfuerzo plástico admisible equivalente como:

$$F_{bu} = \frac{M}{I} \cdot \frac{t_e}{2}$$

donde M es el momento plástico admisible suponiendo una sección rectangular, donde I está calculada como:

$$\frac{a \cdot t_e^3}{12}$$

F. El factor de reserva para la flexión de la sección A-A de la figura 3.2.1 viene dado por:

$$R.F. = \frac{F'_{bu}}{jmu \ F_{bue}}$$

### 3.2.2.2 CORTADURA DE LA PARED DE SUJECCION

A. Determinar el esfuerzo cortante,  $F_{sue}$ , sobre la pared con la expresión:

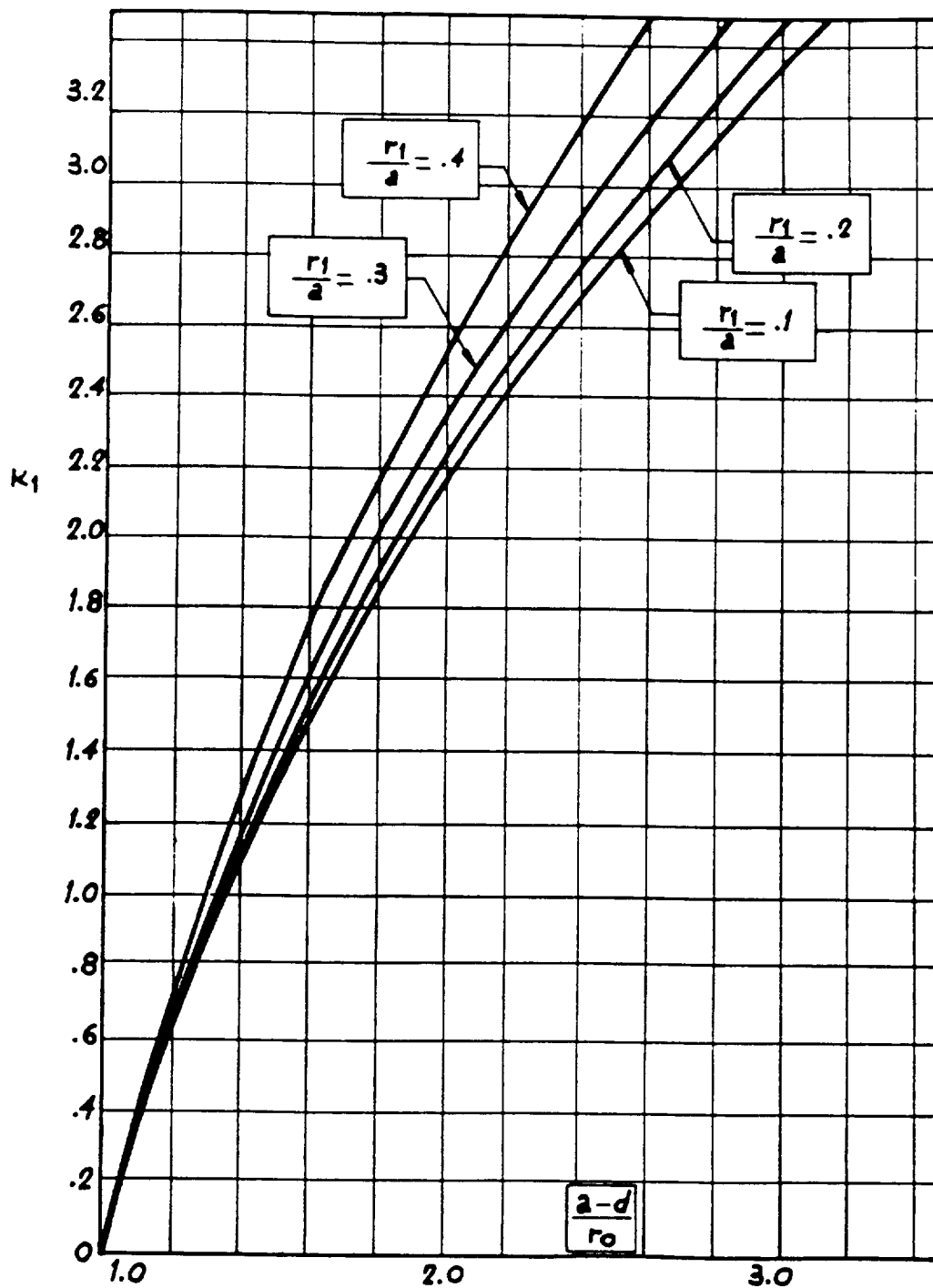
$$F_{sue} = \frac{P_u}{2\pi \ r_o \ t_e}$$

B. El factor de reserva viene dado por:

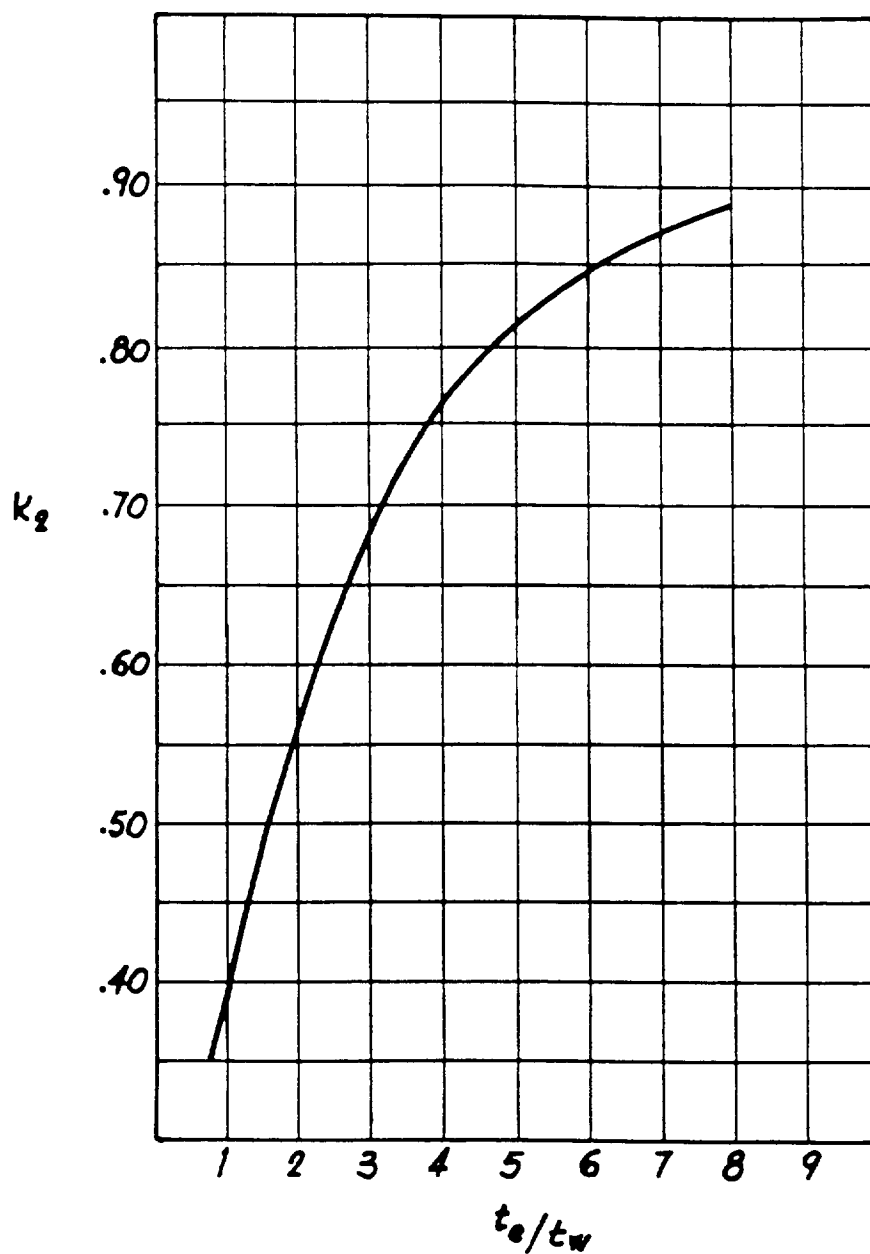
$$R.F. = \frac{F_{su}}{jmu \ F_{sue}}$$

donde  $F_{su}$  es el esfuerzo admisible en cortadura.

FACTOR DE FLEXION  $K_1$  PARA ANALISIS DE HERRAJES SEMICILINDRICOS



GRAFICA 3.2.2.1-1

FACTOR DE FLEXION  $K_2$  PARA ANALISIS DE HERRAJES

GRAFICA 3.2.2.1-2

### 3.3 HERRAJE TIPO CANAL

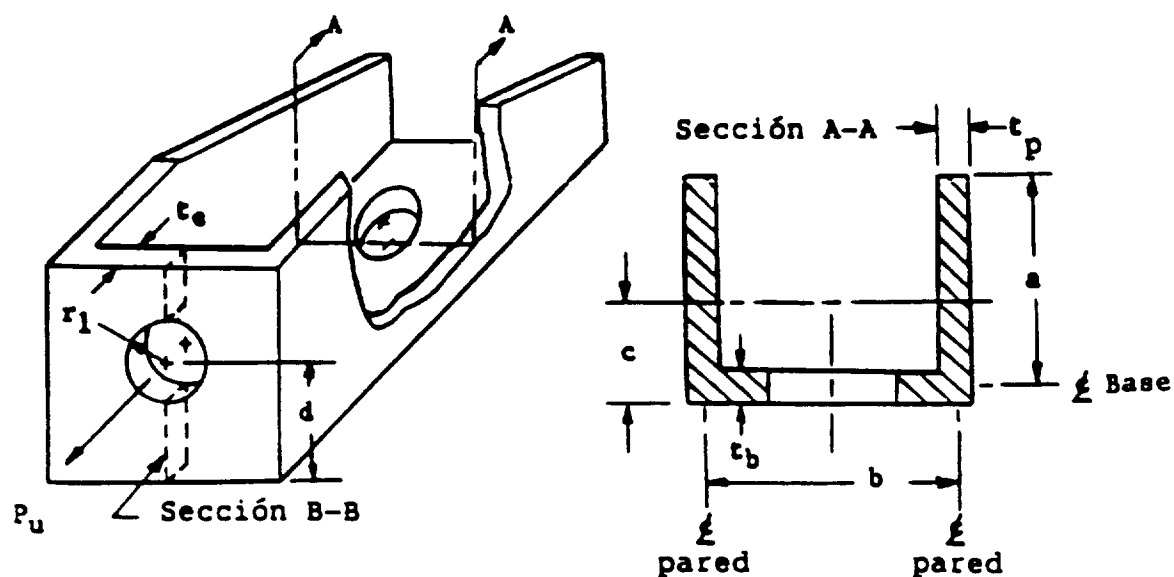


FIG. 3.3.1

### 3.3.1 ANALISIS DE LA PARED

#### 3.3.1.1 TRACCION EN LA PARED

La tracción en la pared puede analizarse por el método dado en la sección anterior, 3.2, párrafo 3.2.1, con la excepción de que  $A_t$  está definida como:

$$A_t = 2at_p + bt_b$$

$$\text{Si } t_b = t_p, \quad \text{entonces,} \quad A_t = t_p(2a + b)$$

#### 3.3.1.2 FLEXION EN LA PARED

A. Hallar el centro de gravedad,  $c$ , de la sección A-A de la figura 3.3-1 con la expresión:

$$c = \frac{\frac{t_p^2}{2} \left( b - \frac{t_p}{2} \right) + at_p(a + t_b)}{2at_p + bt_b}$$

B. Determinar el momento flector último aplicado,  $M_u$ , siendo:

$$M_u = Pu(d - c)$$

C. Determinar el momento flector plástico admisible  $M$ , calculado como una sección asimétrica.

D. La relación de la flexión en la pared es:

$$R_{bup} = \frac{M_u}{M}$$

### 3.3.1.3 INTERACCION FLEXION-TRACCION

Con las relaciones  $R_{tu}$  y  $R_{bu}$ , según están definidos en los apartados 3.3.1.1 y 3.3.1.2 anteriores, calcular el factor de reserva empleando la ecuación de interacción  $R_b + R_t^n = 1$ . El valor de  $n$  se halla en el apartado 3.7.

### 3.3.2 ANALISIS DE LA PARED DE SUJECCION

#### 3.3.2.1 FLEXION

A. Hallar  $r_1/a$  y  $b/a$

B. Entrar en la gráfica 3.3.2.1-1 con  $r_1/a$  y  $b/a$  y obtener  $K_3$ .

C. Determinar el esfuerzo de flexión,  $F_{bue}$ , de la sección B-B de la figura 3.3.1 como:

$$F_{bue} = \frac{Pu(2d - t_b)K_3}{a t_e^2}$$

D. Obtener el esfuerzo flector plástico admisible equivalente,  $F_{bu} = Mc/I$  donde  $M$  es el momento flector plástico.

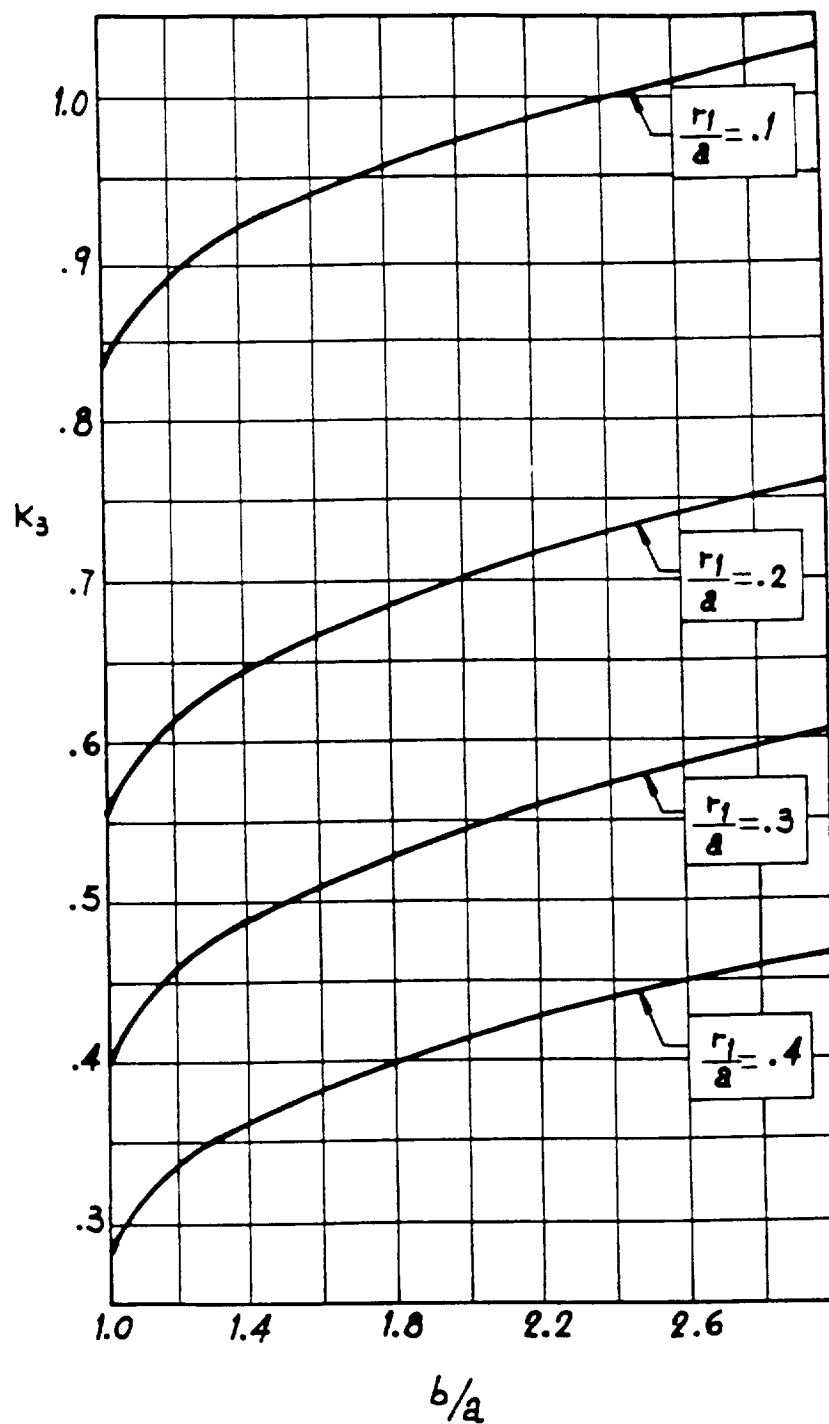
E. El factor de reserva para la flexión en la sección B-B de la figura 3.3.1 viene dado por:

$$R.F. = \frac{F_{bu}}{j_{mu} F_{bue}}$$

#### 3.3.2.2 CORTADURA DE LA PARED

Analice la cortadura en el panel final como se muestra en el apartado 3.2.2.2.

FACTOR DE FLEXION  $K_3$



GRAFICA 3.3.2.1-1

### 3.4 HERRAJE EN ANGULO

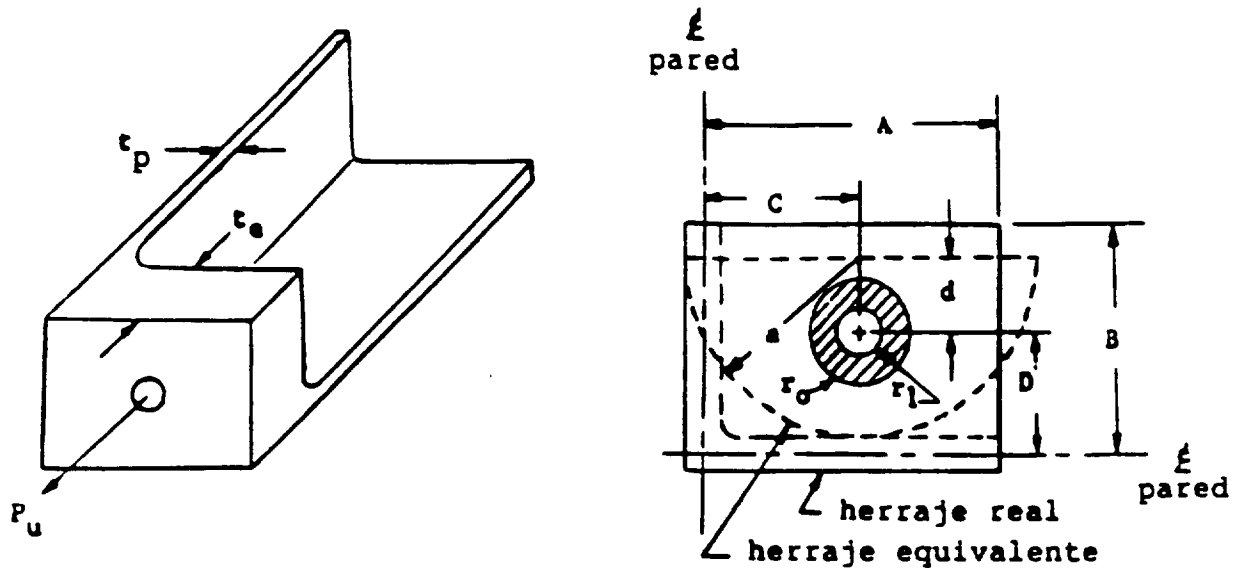


FIG. 3.4.1

Los herrajes en ángulo se pueden analizar como herrajes semicilíndricos con los métodos de la sección 3.2 siempre que la relación  $A/B$ , definida según la figura 3.4.1, no sea mayor que 2. Los valores efectivos de  $a$  y  $d$  para el herraje semicilíndrico equivalente empleado en el análisis serán:

$$a = \frac{A + B}{\pi}$$

$$d = a - \frac{C + D}{2}$$

Las características de la sección equivalente se obtienen de:

$$A_g = \pi a t_p$$

$$c = 0.637 a$$

$$I = 0.298 a^3 t_p$$

### 3.5 HERRAJE EN $\pi$

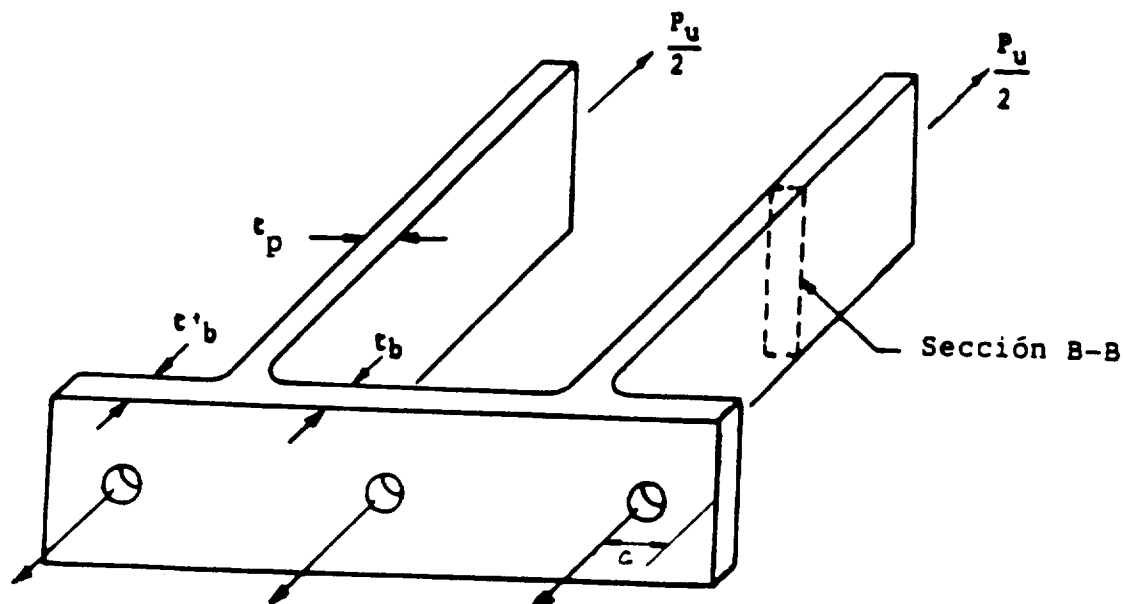


FIG. 3.5.1

### 3.5.1 TRACCION EN LA PARED

1. Determinar el máximo esfuerzo de tracción,  $f_{tup}$ , en la pared del herraje debido a la carga última,  $P_u$ , como:

$$f_{tup} = \frac{P_u}{2A_t}$$

donde  $A_t$  es el área total de la sección B-B de la figura 3.5-1.

2. El factor de reserva para la tracción en la pared viene dado por:

$$R.F. = \frac{F_{tu}}{jmu f_{tup}}$$

### 3.5.2 FLEXION DE LA PARED DE SUJECCION

1. Tratar el herraje como una viga continua soportada en tres puntos suponiendo todas las cargas concentradas y los extremos empotrados, figura 3.5.2-1. Determinar los momentos  $M$  de empotramiento.

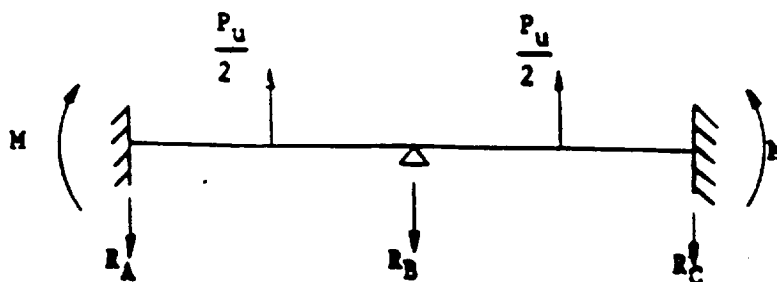


FIG. 3.5.2-1

2. Suponer el 50% de los valores anteriores como nuevos momentos de empotramiento y calcular las cargas en los puntos de apoyo que simulan los bulones.

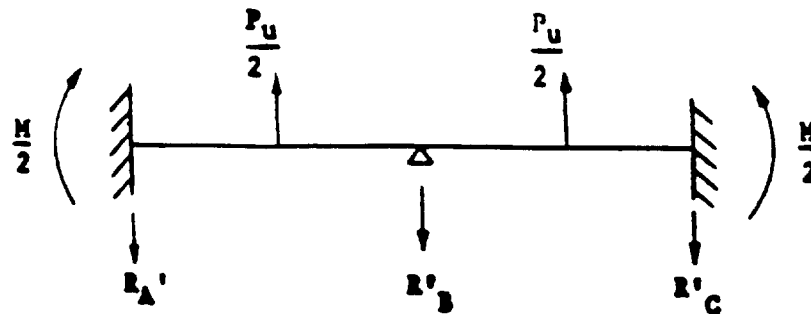


FIG. 3.5.2-2.

3. Para determinar la distribución final del momento flector, suponer que la carga del bulón central se distribuye uniformemente sobre la cabeza del mismo. El momento efectivo en el punto B será el valor medio de el momento flector máximo y el momento existente en el borde de contacto del bulón.

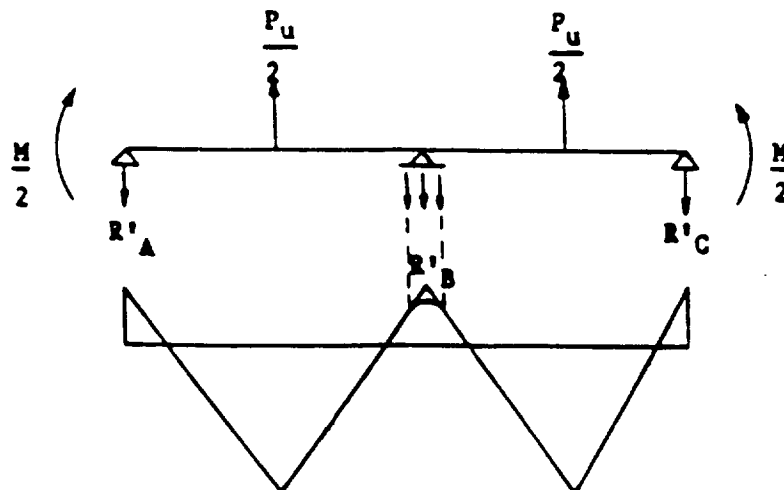


DIAGRAMA DE MOMENTOS

FIG. 3.5.2-3

4. De la curva del momento flector determinar el valor de  $M_u$  para la sección a analizar.
5. Calcular el momento flector admisible plástico  $M$  de la sección a analizar.
6. El factor de reserva para la flexión viene dado por:

$$R.F. = \frac{M}{jmu \quad Mu}$$

7. Analizar los bulones de los extremos con las cargas combinadas (momento más tracción) y el central solo con la tracción.

$$R_A = R_C = R'_A + \frac{M}{2 c_e}$$

$$R_B = Pu - 2 R'_A$$

$c_e$  es la distancia efectiva entre el punto de aplicación de la carga y el eje del bulón, considerada como el menor valor entre:

- $c$ , distancia del eje del bulón al borde del angular.
- $8 \sqrt{t_b}$ , estando  $t_b$  expresado en mm.

### 3.5.3 CORTADURA DE LA PARED DE SUJECCION

Analizar la cortadura de la pared tal como se muestra en la sección 3.2.2-2.

### 3.6 HERRAJE EN T

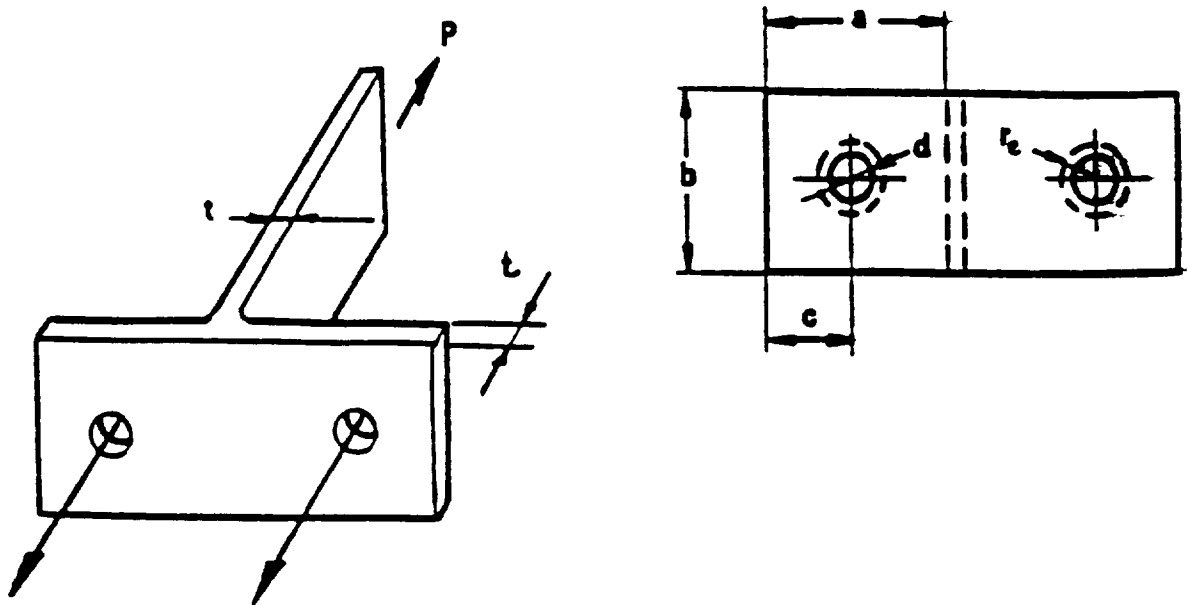


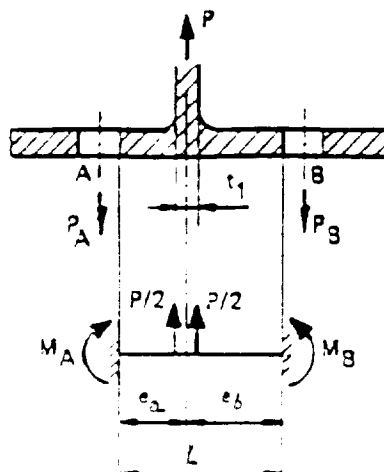
FIG. 3.6.1

El desarrollo que sigue es sólo válido para  $.4 \leq c/a \leq .5$ . Para valores fuera de estos límites usar el procedimiento del capítulo de angulares, ver gráfica 2.3-3 .

Se ha comprobado que para valores dentro de los márgenes arriba indicados, los resultados obtenidos tanto por el procedimiento de angulares como por el de herrajes, son similares.

#### 3.6.1 FLEXION DE LA BASE

1. Determinar los momentos de reacción  $M_A$  y  $M_B$  para un modelo de la base simulada como una viga continua empotrada en las dos secciones del agujero y cargada en la conexión al ala como se muestra en el dibujo que sigue.



Si el herraje es simétrico y el espesor del ala pequeño, será  $M_A = M_B = Pl/8$

2. Determinar el esfuerzo de flexión como

$$f_b = 6M \sqrt{\frac{b}{b_e}} \frac{1}{bt^2}$$

donde:  $M = \text{máximo}(M_A, M_B)$

$$b_e = 2a - d \quad \text{con} \quad b_e \leq 1.6b$$

3. Determinar el factor de reserva como :

$$R.F. = \frac{F_{tu}}{f_b}$$

### 3.6.2 CARGA EN EL BULON

1. Las cargas de tensión en cada uno de los bulones,  $P_A$  y  $P_B$ , se determinan como

$$P_A = \frac{e_b}{L} P + M_A \frac{1}{c_e + d/2}$$

$$P_B = \frac{e_a}{L} P + M_B \frac{1}{c_e + d/2}$$

donde  $c_e$  es la distancia efectiva entre el punto de aplicación de la carga y el eje del bulón, considerada como el menor valor entre :

- $c$ , distancia del eje del bulón al borde del angular.
- $8\sqrt{t}$ , estando  $t$  expresado en mm.

Si el herraje es simétrico :

$$P_A = P_B = P/2 + \frac{M}{c_e + d/2}$$

Estas expresiones son conservativas para alas gruesas y espesores de bases que cumplen  $t \geq \max(e_a, e_b)$ .

La influencia del momento en la carga del bulón se puede despreciar si  $t \geq 2\max(e_a, e_b)$ .

### 3.6.3 CORTADURA EN LA BASE

1. Determinar el esfuerzo cortante  $f_s$

$$f_s = \frac{P_A}{2\pi r_e t}$$

donde  $r_e$  es el radio de la cabeza del bulón.

2. El factor de reserva viene dado por

$$R.F. = \frac{F_{su}}{f_s}$$

### 3.7 INTERACCION TRACCION-FLEXION

Las paredes de los herrajes anteriores están sometidas, según se describe en el análisis de cada uno de ellos, a la interacción de cargas de tracción y flexión. En este caso se procederá como sigue:

- A. Calcular la relación  $A_c/2Q_m$ . Si la sección es asimétrica, tomar  $c$  para la cara donde los esfuerzos axiales y de flexión tienen signo opuesto.

$\Delta$  :    área de la sección

$Q_m$ :    momento estático de la sección

$c$ :    distancia de la fibra más alejada al centro de gravedad, tomado como se indica.

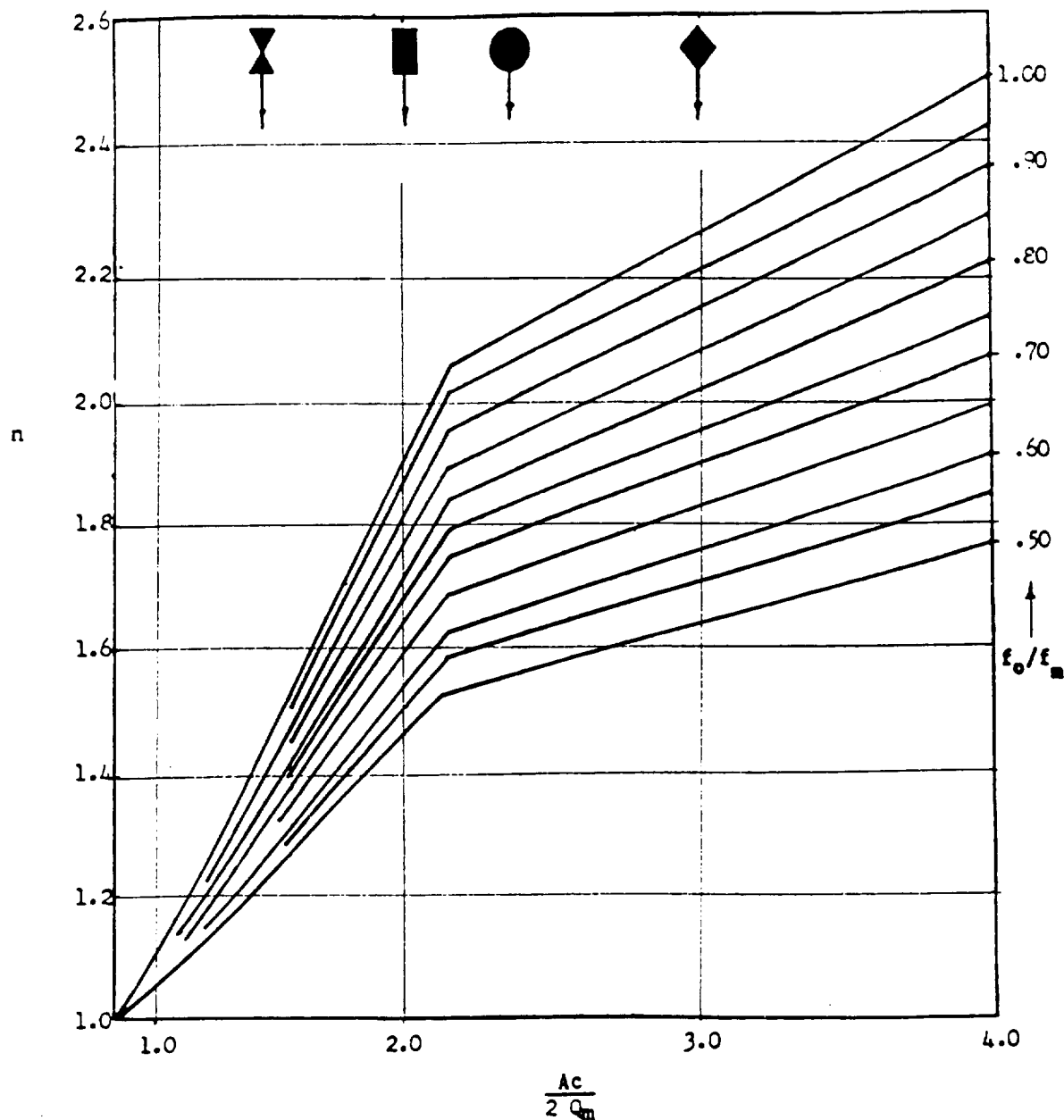
- B. Obtener el factor del material  $f_o/f_m$  según el procedimiento de reducción plástica y sacar el valor de  $n$  de la gráfica 3.7-1.

- C. Dibujar  $R_t$  y  $R_b$  sobre la gráfica 3.7-2 como punto A. Dibujar la línea OA y extenderla hasta su intersección B, con la curva apropiada de acuerdo con el valor de  $n$ .

- D. El factor de reserva combinado será:

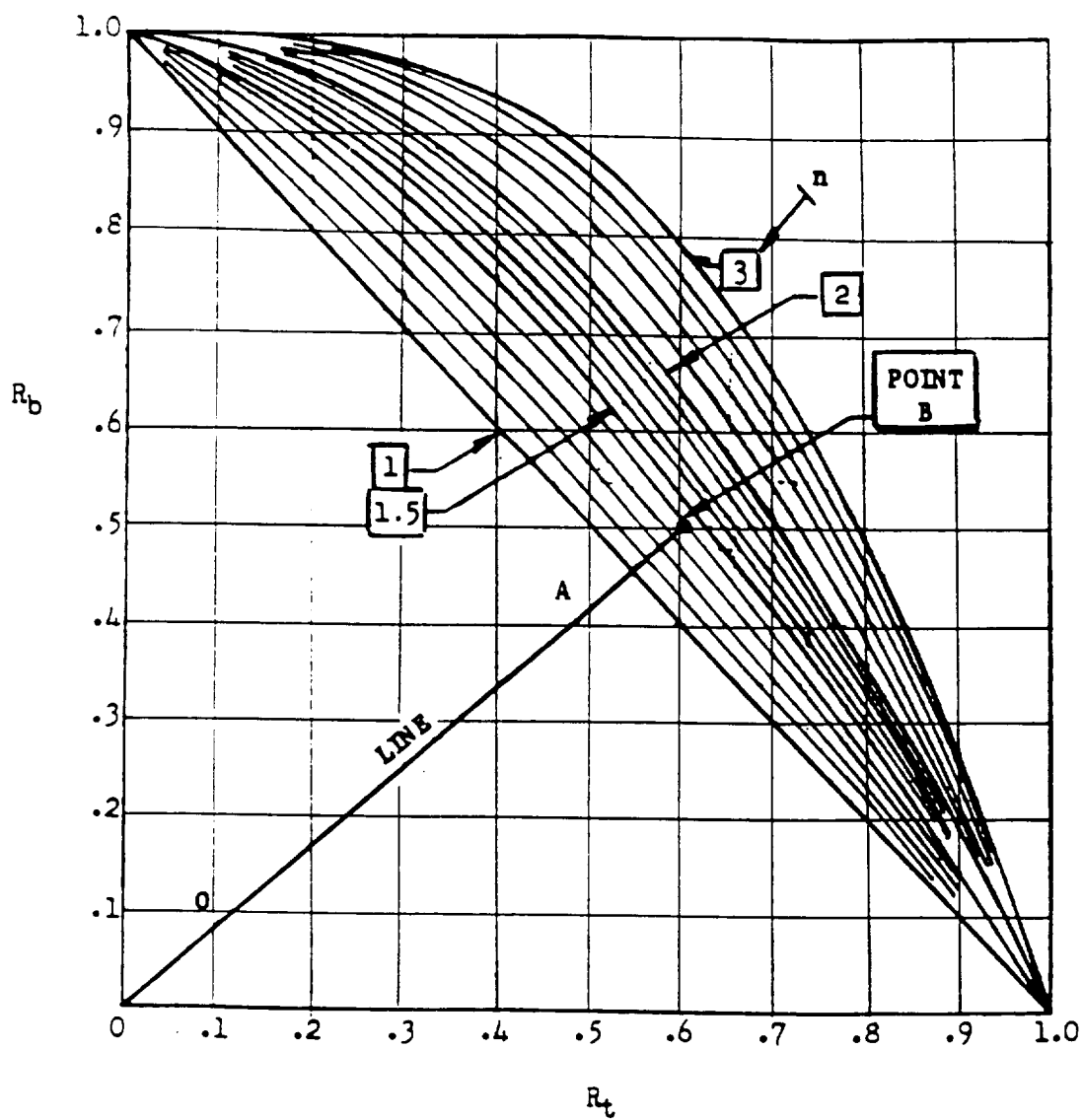
$$R.F. = \frac{OA}{OB}$$

CURVAS PARA OBTENER  $n$  EN LA ECUACION DE INTERACCION  
 $R_b + R_t^n = 1$



GRAFICA 3.7-1

CURVAS DE INTERACCION FLEXION Y TRACCION  $R_b + R_t^n = 1$



GRAFICA 3.7-2